نام و نام خانوادگی:

زمان برگزاری: ۴۵ دقیقه

نام آزمون: فصل ۵ و ۶ دوازدهم

تاریخ آزمون: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

درستکار

۱ - در برگ درخت بید، در مرحله‌ای از چرخه‌ی کالوین که ..... می‌شود، ..... می‌گردد.

① $NADPH$ مصرف- ATP تولید
② ATP مصرف- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید
③ قند سه کربنی ساخته- $NADP^+$ تولید
④ ATP ساخته- ترکیب ۵ کربنی تجزیه

۲ - همهٔ باکتری‌هایی که فتوسنتزکنندهٔ اکسیژن‌زا هستند .....

① گوگرد تولید می‌کنند.
② سبزینه دارند.
③ O_2 تولید می‌کنند.
④ می‌توانند کلروپلاست خود را از دست بدهند.

۳ - در مورد باکتری‌های فتوسنتزکننده، چند عبارت به درستی بیان شده است؟

الف) همهٔ آن‌ها توانایی تولید مادهٔ آلی را از CO_2 دارند.

ب) همهٔ آنها توانایی تولید رنگیزه را دارند.

پ) همهٔ آن‌ها توانایی کاهش عدد اکسایش کربن را دارند.

ت) هر کدام توانایی اکسایش حداقل یک نوع ماده را دارند.

① ۱
② ۲
③ ۳
④ ۴

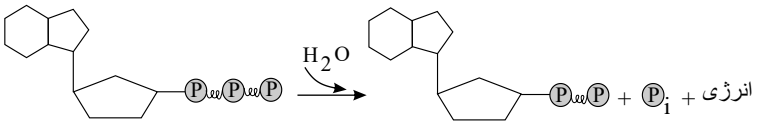
۴ - به ترتیب محل مصرف ATP و $NADH$ در مرحلهٔ اول و دوم تنفسی یاخته‌ای یک فاگوسیت فعال خون، کدام قسمت‌های زیر می‌تواند باشد؟

① میان یاخته – میان یاخته
② میان یاخته – راکیزه
③ راکیزه – راکیزه
④ راکیزه – میان یاخته

۵ - کدام گزینه در رابطه با کلروپلاست نادرست است؟

① آنزیم روبیسکو در بستره سبب مصرف کربن‌دی‌اکسید و تولید ترکیب شش کربنی می‌شود.
② پمپ غشایی موجود در تیلاکوئید با مصرف ATP، یون‌های هیدروژن را از بستره وارد تیلاکوئید می‌کند.
③ الکترون‌های مورد نیاز برای تولید $NADPH$، از تجزیهٔ مولکول‌های آب موجود در تیلاکوئید تأمین می‌شوند.
④ زنجیرهٔ انتقال الکترون مسئول ساخت ATP، در ساخت $NADPH$، نیز مؤثر است.

۶ - واکنش مقابل، در مسیر تبدیل ..... انجام می‌شود.



① ترکیب سه کربنی به پیرووات در مرحله‌ی گلیکولیز
② انرژی، در زنجیره‌های انتقال الکترون در فتوسنتز
③ مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخه‌ی کالوین
④ ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی در چرخه‌ی کربس

۷ - در ساقهٔ گیاه گونرا، هریک از یاخته‌های زندهٔ سامانهٔ بافت زمینه‌ای می‌تواند .....

① ضمن تولید قند سه‌کربنی ، در بسترهٔ اندامکی، ADP تولید کند.
② ضمن تولید قند دوفسفاته، مولکول ATP را در سیتوپلاسم مصرف کند.
③ تجزیهٔ نوری آب را به کمک آنزیم در سطح خارجی تیلاکوئید انجام دهد.
④ بدون مصرف انرژی، یون‌های H^+ را به فضای بین دو غشای راکیزه منتقل کند.

۸ - کدام عبارت، در ارتباط با پهنکِ برگ نوعی گیاه درست است که در برش عرضی ریشهٔ آن‌ها، مغز ریشه دیده می‌شود؟

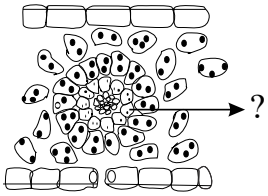
① یاخته‌های نرم‌آکنه‌ای که بعد از روپوست رویی قرار دارند، به‌هم فشرده نیستند.
② همهٔ یاخته‌های موجود در دسته‌های آوندی، فاقد رنگیزه‌های فتوسنتزی می‌باشند.
③ در هیچ‌یک از یاخته‌های سازندهٔ روپوست رویی، واکنش‌های تثبیت کربن انجام نمی‌شود.
④ سطح بیرونی همهٔ بخش‌های روپوست رویی با لایه‌ای از جنس ترکیبات لیپیدی پوشیده می‌شود.

۹ - در مقایسهٔ تخمیر لاکتیکی و تخمیر الکلی کدام مورد نادرست است؟ (باتغییر)

① تنوع محصولات واکنش در هر دو نوع تخمیر برابر است.
② در هر دو به‌طور مستقیم ATP تولید نمی‌شود.
③ هر دو نوع واکنش در مادهٔ زمینه‌ای سلول انجام می‌گیرند.
④ تخمیر الکلی همانند تخمیر لاکتیکی بازسازی NAD^+ را صورت می‌دهد.

۱۰ - در تخمیر الکلی، پذیرندهٔ نهایی الکترون ..... است و در ..... تولید می‌شود. (باتغییر)

① ترکیب سه‌کربنی - بخش داخلی راکیزه
② ترکیب دوکربنی - مادهٔ زمینه‌ای سلول
③ NAD^+ - مادهٔ زمینه‌ای سلول
④ $NADH$ - بخش داخلی راکیزه



۱۱ - چند مورد جملهٔ زیر را به‌طور صحیح تکمیل می‌کند؟ سلول‌های مشخص شده در تصویر می‌توانند ..... (باتغییر)

الف) با تثبیت دی‌اکسیدکربن، اسید چهار کربنی بسازند.

ب) ترکیب شش کربنی در چرخهٔ کربس را تولید و سپس تجزیه نمایند.

ج) سبب فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو شوند.

د) تنفس نوری را به میزان زیاد انجام دهند.

① ۱
② ۲
③ ۳
④ ۴

۱۲ - چند مورد عبارت زیر را به‌درستی کامل می‌کنند؟

«ممکن نیست در ..... برخلاف ..... تولید شود.»

الف) در چرخهٔ کربس – چرخهٔ کالوین، ترکیب **۶** کربنی

ب) تنفس نوری – قند کافت، ATP

ج) بسترهٔ راکیزه – بسترهٔ سبزدیسه، آب

د) اکسایش پیرووات – چرخهٔ کالوین، CO_2

① دو مورد
② سه مورد
③ یک مورد
④ چهار مورد

۱۳ - گلبول‌های قرمز بالغ ..... همانند گلبول‌های سفید انسان، ..... چرخهٔ کربس را درون راکیزه انجام ..... .

① همهٔ مهره‌داران - امکان دارد - دهند.
② برخی پستانداران - می‌توانند - دهند.
③ تمام پستانداران - قطعاً - نمی‌دهند.
④ اغلب پستانداران - همواره - می‌دهند.

۱۴ - طی واکنش‌های ور آمدن خمیر نان، .....

① ترکیب **۲** کربنی هم تولید و هم مصرف می‌شود.
② اکسایش پیرووات درون سیتوپلاسم رخ می‌دهد.
③ اتانول کاهش می‌یابد.
④ NAD^+ برخلاف ADP بازسازی می‌شوند.

۱۵ - همهٔ باکتری‌هایی که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، کربن‌دی‌اکسید تولید می‌کنند، می‌توانند ..... را بسازند.

① با پذیرفتن الکترون‌های $NADH$، مستقیماً از مولکول پیرووات نوعی الکل
② در مرحلهٔ آزاد شدن کربن‌دی‌اکسید، مولکول پرانرژی $NADH$
③ به کمک انرژی موجود در مولکول ATP، قند دوفسفاته
④ با مصرف نوعی مولکول پر انرژی، ترکیبی چهارکربنی در چرخهٔ کربس

۱۶ - کدام گزینه عبارت زیر را به‌درستی کامل می‌کند؟

«در مرحله‌ای از همسانه‌سازی دنا که از نوعی آنزیم مربوط به سامانهٔ دفاعی باکتری استفاده می شود، به‌طور حتم .....»

① نوعی آنزیم اتصال‌دهنده نیز فعالیت می‌کند.
② تنها دنای حلقوی به قطعه‌ای از دنای خطی تبدیل می‌شود.
③ تجزیهٔ پیوند میان دو نوکلئوتید یوراسیل‌دار مشاهده نمی‌شود.
④ تعدادی از پیوندهای کووالانسی میان دو رشتهٔ دنا شکسته می‌شود.

۱۷ - در گیاه ادریسی، ..... می‌شود .

① در مرحله تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی، $NADPH$ تولید
② در گام سوم از مرحله‌ی بی‌هوازی تنفس ، NAD^+ مصرف
③ در مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات‌دار، ADP تولید
④ در زنجیره‌ی انتقال الکترون، هم‌زمان با خروج الکترون از فتوسیستم I ، $NADPH$ مصرف

۱۸ - در همه‌ی سلول‌ها، ..... (با تغییر)

① در مرحله‌ی اول رونویسی، پیوندهای فسفودی‌استر شکسته و تشکیل می‌شوند.
② عمل رونویسی توسط پروتئین‌های رونویسی‌کننده‌ی متنوعی انجام می‌شود.
③ پیرووات و NADH در دو گام متفاوت گلیکولیز تولید می‌شوند.
④ ایجاد رابطه‌ی مکملی بین نوکلئوتیدهای هر مولکول RNA غیرممکن است.

۱۹ - هر سلول گیاهی که،..... (با تغییر)

۱) دارای دیواره‌ی دومین است، در انتقال شیره‌ی خام نقش دارد.
۲) در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پلاسمایی است.
۳) دی‌اکسیدکربن را تثبیت می‌کند، در تولید FAD نقش دارد.
۴) در انتهای خود فاقد دیوارهٔ عرضی است، حاوی اندامک‌های تغییر شکل یافته است.

۲۰ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌طور مناسب کامل می‌کند؟

«در همهٔ جانوران واجد .....، قطعاً ..... »

۱) گوارش برون‌یاخته‌ای - ابتدا گوارش شیمیایی در لولهٔ گوارش آغاز می‌شود.
۲) توانایی ایجاد صداهای ویژهٔ جفت‌یابی - گروهی از مویرگ‌ها، بین دو رگ خونی قرار دارند.
۳) توانایی تخم‌گذاری - با رسیدن اکسیژن به مایع بین‌یاخته‌ای، تولید $NADH$ در یاخته‌های بدن ادامه می‌یابد.
۴) گردش خون بسته که تمامی تبادلات گازی از طریق پوست انجام می‌شود - همولنف از طریق رگ‌ها به سینوس‌ها وارد می‌شوند.

۲۱ - کدام عبارت، دربارهٔ همهٔ مولکول‌های ناقل عصبی که از پایانهٔ آکسونی نورون‌های حرکتی آزاد می‌شوند، درست است؟

۱) در ابتدا پس از ساخته‌شدن در محل پایانهٔ آکسونی، درون ریزکیسه‌هایی ذخیره می‌شوند.
۲) در پی شکسته‌شدن پیوندهای پرانرژی مولکول ATP به شکاف سیناپسی وارد می‌شوند.
۳) پس از اتصال به گیرندهٔ خود در یاختهٔ پس‌سیناپسی، توسط یاختهٔ سازندهٔ خود جذب می‌شوند.
۴) با تغییر نفوذپذیری غشای نورون پس‌سیناپسی به یون‌ها، پتانسیل الکتریکی آن را تغییر می‌دهند.

۲۲ - در اکسایش پیرووات، ..... پس از ..... اتفاق می‌افتد.

۱) اکسایش NAD^+ - آزادشدن CO_2
۲) اضافه‌شدن CoA - تولید مولکول دو کربنی
۳) تولید CO_2 - تولید استیل CoA
۴) تولید $NADH$ - اضافه‌شدن CoA

۲۳ - در طی واکنش‌های شیمیایی سوختن یک مولکول گلوکز به‌صورت هوازی در گیرنده‌های تعادلی گوش، وقوع کدام‌یک در فضای آزاد میان‌یاخته دیرتر از سایرین است؟

۱) انتقال الکترون به مولکول $NADH$
۲) تولید نخستین ATP به روش اکسایشی
۳) آزادشدن نخستین مولکول کربن دی‌اکسید
۴) تشکیل ترکیب اسیدی و واجد دو گروه فسفات

۲۴ - کدام عبارت، در ارتباط با عوامل موجود در غشای درونی راکیزه که در افزایش تراکم پروتون‌ها در فضای بین دو غشا، نسبت به بخش داخلی راکیزه به‌طور مستقیم نقش دارند، نادرست است؟

۱) درنهایت الکترون‌ها را به اکسیژن مولکولی منتقل می‌کنند.
۲) از طریق انتقال الکترون‌ها در تشکیل آب مؤثر هستند.
۳) انرژی الکترون‌ها را مستقیماً برای تشکیل ATP به کار می‌برد.
۴) ممکن است از انرژی الکترون‌های $FADH_2$ برای انتقال پروتون بهره ببرند.

۲۵ - کدام عبارت در مورد تجزیهٔ آب در تیلاکوئیدها درست بیان شده است؟

۱) الکترون‌های حاصل از آن، کمبود الکترونی سبزینه‌های مراکز واکنش فتوسیستم‌ها را جبران می‌کنند.
۲) نوع انرژی مورد استفاده برای تجزیهٔ آب با انرژی برانگیختگی الکترون‌ها در فتوسیستم‌ها یکسان است.
۳) از تجزیه کامل هر مولکول آب، یک مولکول O_2 و تعدادی الکترون آزاد می‌شود.
۴) این واکنش باعث تغییر pH در درون و بیرون تیلاکوئید می‌شود.

۲۶ - چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد زنجیرهٔ انتقال الکترون در غشای تیلاکوئید صحیح بیان شده است؟

الف) در مرحلهٔ پایان هر زنجیره $NADPH$ تولید می‌شود.

ب) در هر سه نوع زنجیره الکترون‌ها از مراکز واکنش فتوسیستم‌ها خارج می‌شوند.

ج) اولین مولکولی که الکترون را از پروتئین‌های مراکز واکنش می‌گیرد، پذیرندهٔ الکترون است.

د) الکترون‌های پرانرژی شروع کنندهٔ زنجیره‌ها هستند.

۱) ۰
۲) ۱
۳) ۲
۴) ۳

۲۷ - کدام عبارت در مورد فتوسنتز به درستی بیان نشده است؟

(۱) واکنش تجزیهٔ نوری آب در فتوسیستم ۲ انجام می‌گیرد.
(۲) $NADPH$ و ATP تنها محصولات واکنش‌های نوری نیستند.
(۳) وقتی نور به رنگیزه می‌تابد ممکن است الکترون برانگیخته شود.
(۴) گیاه برای ساختن قند، تنها نیاز به منبع انرژی دارد.

۲۸ - محل واکنش چرخهٔ کالوین با ..... یکسان ..... .

(۱) محل ورود پروتون‌های خروجی از آنزیم ATP ساز - است.
(۲) محل ساخت مولکول $NADPH$ - نیست.
(۳) محل تجزیهٔ آب توسط انرژی آب - است.
(۴) محل ساخت ATP در آنزیم ATP ساز - نیست.

۲۹ - چند جمله عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

در چرخهٔ کالوین .....

الف) با اتصال CO_2 به یک مولکول دارای یک فسفات، ترکیب شش کربنه ناپایدار ایجاد می‌شود.

ب) پس از شکست مولکول شش کربنه ناپایدار، دو مولکول سه کربنه ایجاد می‌شود.

پ) از مولکول $NADPH$ و انرژی و الکترون ATP برای ساخت قندهای سه کربنه استفاده می‌شود.

ت) برای ساخته شدن یک قند سه کربنه که مورد استفادهٔ گیاه قرار بگیرد، سه مولکول کربن‌دی‌اکسید باید وارد چرخه شود.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۳۰ - رگبرگ برگ گیاهان دولپه شامل یاخته‌هایی است که .....

(۱) دارای دیوارهٔ نخستین ضخیم و یا چوبی شده هستند.
(۲) هنگام به‌وجود آمدن آن‌ها، در تقسیم سیتوپلاسم، ابتدا صفحهٔ سلولی به‌وجود آمده است.
(۳) بعضی از آن‌ها مرده اند و فقط دیوارهٔ نخستین و پسین دارند.
(۴) در دو گروه آوند چوبی و آوند آبکش قرار می‌گیرند.

۳۱ - گیاهانی مانند آناناس .....

(۱) با افزایش دما، شدت تثبیت CO_2 را در خود افزایش می‌دهند.
(۲) تثبیت CO_2 و تولید قند را در شب انجام می‌دهند.
(۳) تثبیت کربن در آن‌ها تقسیم‌بندی مکانی شده است.
(۴) اولین مولکول ساخته شده در چرخهٔ کالوین آن‌ها، ۶ کربنه است.

۳۲ - آغازیان فتوسنتزکننده .....

(۱) جلبک‌ها هستند که در سه گروه اصلی قرار دارند.
(۲) دارای رنگیزه در غشاء خود هستند که جذب انرژی نور را انجام می‌دهند.
(۳) هم پرسلولی و هم تک‌سلولی هستند که توانایی تولید گوگرد را دارند.
(۴) می‌توانند رنگیزه‌هایی غیر از سبزینه برای جذب انرژی نور داشته باشند.

۳۳ - اگر یک رنگیزه را در باکتری‌های فتوسنتزکننده در نظر بگیریم، این رنگیزه قطعاً .....

(۱) در جذب نور برای فتوسنتز نقش اساسی دارد.
(۲) با مصرف انرژی به‌وجود آمده است.
(۳) در انتقال انرژی به مراکز واکنش نقش دارد.
(۴) در تبدیل CO_2 به ماده آلی نقش دارد.

۳۴ - شیمیوسنتزکننده‌ها .....

(۱) از انرژی مواد غیرآلی برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند.
(۲) از نظر ساختار سلولی همانند اوگلناها هستند.
(۳) همانند باکتری‌های گوگردی، نیاز به رنگیزه برای جذب انرژی نور دارند.
(۴) برای تبدیل کربن به موادآلی، انرژی خود را از مواد غیرآلی می‌گیرند.

۳۵ - در کدام‌یک از مراحل تنفس یاخته‌ای، در اثر هیدرولیز ATP، ADP تولید می‌شود؟

(۱) تبدیل قند شش کربنه به فروکتوزفسفاته
(۲) تبدیل فروکتوزفسفاته به دو قند سه کربنهٔ تک فسفاته
(۳) تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات
(۴) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A

۳۶ - کدام گزینه جملهٔ زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در قند کافت تشکیل فروکتوز فسفاته .....، تشکیل پیرووات، ..... می‌باشد».

(۱) همانند - انرژی خواه (۲) همانند - انرژی زا (۳) برخلاف - انرژی خواه (۴) برخلاف - انرژی زا

۳۷ - کدام گزینه جملهٔ مقابل را به طور نادرست کامل می‌نماید؟ «در مقایسه‌ی مراحل اول و دوم تثبیت CO_2 در C_4 و CAM، مرحلهٔ ..... » (با تغییر)

① اول تثبیت در هر دو در روز انجام می‌گیرد.
② دوم تثبیت در هر دو در روز انجام می‌گیرد.
③ اول برخلاف مرحلهٔ دوم در هر دو نیاز به آنزیم روبیسکو ندارد.
④ اول تثبیت در هر دو با اتصال CO_2 به ترکیب C_3 انجام می‌گیرد.

۳۸ - در مرحلهٔ .....

① اول قندکافت، برخلاف چرخهٔ کربس، $NADH$ تولید نمی‌شود.
② واکنش وابسته به نور فتوسنتز، همانند قندکافت، ATP تولید می‌شود.
③ واکنش وابسته به نور فتوسنتز گیاهان، ترکیبی آزاد می‌شود که قطعاً در چرخهٔ کربس مصرف می‌شود.
④ واکنش وابسته به نور فتوسنتز، $NADP^+$ تولید شود که در قندکافت مصرف می‌شود.

۳۹ - کدام عبارت، نادرست است؟

در گیاهان C_4 هنگامی که روزنه‌ها تقریباً بسته است، .....

① واکنش‌های چرخه‌ی کالوین انجام می‌گیرد.
② تراکم CO_2 در سلول‌های غلاف آوندی زیاد است.
③ واکنش‌های وابسته به نور فتوسنتز صورت می‌گیرد.
④ تثبیت دی‌اکسیدکربن در یک نوع سلول صورت می‌گیرد.

۴۰ - در ارتباط با هر یک از روش‌های تنفس یاخته‌ای در یاخته‌های زنده که طی آن یک مولکول کربن دی‌اکسید از پیرووات جدا می‌شود، کدام گزینه درست است؟

① اکسیژن گیرندهٔ نهایی الکترون است.
② مولکول $FADH_2$ برای تولید ATP مصرف می‌شود.
③ هر مولکول آدنوزین تری‌فسفات، در زنجیره انتقال الکترون ساخته می‌شود.
④ در طی تجزیهٔ گلوکز، الکترون‌ها به ترکیبی نوکلئوتیددار منتقل می‌شوند.

۴۱ - کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

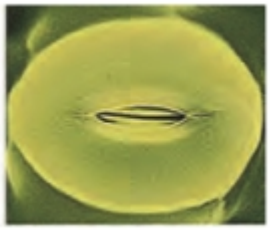
به‌طور معمول، در طی مراحل فتوسنتز در گیاه، محل تولید .....

① قند سه کربنه همانند محل مصرف ATP برای تولید قند ۵ کربنه، تیلاکوئید نمی‌باشد.
② $NADP^+$ برخلاف محل تولید اکسیژن، بستره می‌باشد.
③ ATP برخلاف محل مصرف $NADPH$، تیلاکوئید می‌باشد.
④ مولکول ۴ کربنی همانند محل انجام واکنش‌های آنزیمی مربوط به تثبیت CO_2 جو، در سلول‌های میانبرگ می‌باشد.

۴۲ - در یک گیاه‌علفی، سلول‌های سازندهٔ ..... و ..... نمی‌توانند متعلق به یک بافت اصلی باشند.(باتغییر)

① چوب‌پنبه - $NADPH$
② کوتین- لیگنین
③ $NADH$ - کوتین
④ چوب‌پنبه - لیگنین

۴۳ - در برگ نوعی گیاه C_3، در روز وضعیت روزنه‌های گیاه به صورت مقابل است. در این وضعیت قطعاً .....



① نوعی مولکول سه‌کربنی برای بازسازی ریبولوزبیس فسفات تشکیل می‌شود.
② میزان کربن دی‌اکسید در درون برگ همانند اکسیژن در حال کاهش است.
③ همراه با تولید کربن دی‌اکسید، میزان ساخت ATP در راکیزه (میتوکندری) در طی هر نوع تنفسی افزایش می‌یابد.
④ نوعی ترکیب ناپایدار از واکنش ریبولوزبیس فسفات در راکیزه تشکیل می‌شود.

۴۴ - چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟

الف) یکی از عوامل افزایندهٔ H^+ درون تیلاکوئید ناشی از تجزیهٔ مولکول‌های آب است.

ب) از انرژی حاصل از انتقال الکترون برای انتقال یون‌های H^+ به خارج تیلاکوئید، خلاف شیب غلظت استفاده می‌شود.

ج) پروتئین‌های موجود در زنجیرهٔ انتقال الکترون که انتقال H^+ را برعهده دارند، در سطح خارجی غشاء تیلاکوئید قرار گرفته‌اند.

د) پروتئین‌های زنجیرهٔ انتقال الکترون مابین فتوسیستم ۱ و ۲ یون‌های H^+ را در جهت شیب غلظت به درون تیلاکوئید انتقال می‌دهند.

① صفر
② ۱ مورد
③ ۲ مورد
④ ۳ مورد

۴۵ - کدام گزینه، عبارت زیر را به‌درستی تکمیل می‌کند؟

«در نخستین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای در نورون‌های سالم و زنده، ..... قطعاً ..... »

(۱) بلافاصله بعد از تشکیل فروکتوز فسفاته - پیوند بین ترکیب قندی و گروه فسفات شکسته می‌شود.

(۲) همزمان با شکسته‌شدن پیوند بین اتم‌های کربن نوعی ترکیب قندی - $NADH$ بازسازی می‌شود.

(۳) در طی مرحله‌ای که گروه‌های فسفات آزاد موجود در فضای میان‌یاخته مصرف می‌شود - NAD^+ مصرف می‌شود.

(۴) همزمان با تولید نوعی ترکیب شیمیایی با دو گروه فسفات - تعدادی الکترون در کاهش NAD^+ شرکت می‌کنند.

۴۶ - کدام گزینه برای تکمیل جملهٔ زیر مناسب نیست؟

«در گیاه نخودفرنگی، درون میتوکندری همانند کلروپلاست، امکان ..... وجود دارد.»

(۱) تشکیل ترکیب پنج‌کربنی (۲) بازسازی گیرندهٔ الکترون (۳) آزادسازی دی‌اکسیدکربن (۴) مصرف اکسیژن

۴۷ - در هنگام تبدیل پیرووات به استیل، چند مورد از وقایع زیر رخ می‌دهد؟

الف) تولید ماده‌ای که در زنجیرهٔ انتقال الکترون نیز تولید می‌شود.

ب) گرفتن الکترون توسط NAD^+ و تولید ماده‌ای که در زنجیرهٔ انتقال الکترون سبب تولید ATP می‌شود.

ج) تولید گازی که از سوختن گازهای زیستی و غیرزیستی تولید می‌شود.

د) پیش از آن، وارد شدن پیرووات به درون راکیزه با روش مشابه جابجایی سدیم توسط پمپ سدیم-پتاسیم رخ می‌دهد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۴۸ - اگر در انعکاس بستن پلک‌ها، مقدار O_2 برای اکسیداسیون گلوکز در ماهیچهٔ ارادی پلک‌ها کافی نباشد، از تجزیهٔ گلوکز، چه ماده‌ای حاصل می‌شود؟

(۱) لاکتیک اسید (۲) پیرووات و استیل کوآنزیم A (۳) اتانول (۴) آب و CO_2

۴۹ - کدام عبارت، جملهٔ زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

هر گیاهی که در ..... می‌تواند ..... ، قطعاً ..... . (با تغییر)

(۱) طول روز - به تولید نوری ATP بپردازد - فاقد میانبرگ نرده‌ای می‌باشد.

(۲) آب و هوای گرم - با سرعت بسیار بالایی رشد کند - CO_2 را در دو مرحله تثبیت می‌نماید.

(۳) دمای بالا - فرآیند فتوسنتز را متوقف سازد - توانایی ساخت ATP در عدم حضور اکسیژن را دارد.

(۴) نور شدید - با روزنه‌های تقریبا بسته فتوسنتز کند - دو سیستم آنزیمی برای تثبیت کربن دارند.

۵۰ - چند مورد زیر صحیح است؟

«در تنفس یاخته‌ای هوازی یوکاریوت‌ها، در پی .....، امکان ندارد ..... »

الف) ورود بنیان پیروویک‌اسید به میتوکندری در صورت کم‌بودن میزان ATP - تنها یک مولکول کربن دی‌اکسید آزاد شود.

ب) تولید آب در سطح غشای درونی راکیزه - شیب غلظت پروتون در دو سوی غشای درونی افزایش یابد.

ج) آزادشدن کوآنزیم A در میتوکندری - سه نوع مولکول با ساختار نوکلئوتیدی تشکیل شوند.

د) تولید ADP در سیتوپلاسم - یک قند شش‌کربنی به نوعی قند شش‌کربنی دیگر تبدیل شود.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴